

说明

CH32 系列各型号的显示驱动能力差别很大：从 CH32V006 只能驱动简单的屏幕，到 CH32V407 具备多种能力。本文整理 CH32 各型号可用的驱屏接口、典型用法、配置要点和选型建议。带宽与帧率均为估算，实际 SCK/FSMC/LTDC 时钟由各型号时钟树与分频决定，以具体的数据手册、参考手册和厂商最新文档为准。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32V006 / V103 / V203 / V205 / V30x / V4x7 / L103 / X035 / X315 等

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 常用接口与用法	1
1.1 接口区分	1
1.2 I2C 接口	1
1.3 SPI 接口	1
1.4 QSPI 接口	1
1.5 8080 并口	2
1.6 RGB 接口与 LTDC 控制器	2
第 2 章 CH32 驱屏接口简介	3
2.1 驱屏能力一览	3
2.2 带 GRAM 屏的帧率估算	3
2.3 无 GRAM 屏的带宽估算	3
2.4 现有 CH32 的驱动例程	4
2.5 WGUI	4
历史版本	5
声明	6

表格索引

MCU 能力一览	3
GRAM 屏帧率估算	3
无 GRAM 屏的带宽	4

图片索引

WGUI 的编辑界面	4
------------------	---

第1章 常用接口与用法

1.1 接口区分

选型时需优先区分屏幕是否内置 GRAM：

- 带 GRAM 屏（I2C / SPI / QSPI / 8080 并口）：
MCU 仅在画面更新时发送局部或全屏数据，屏幕自主维持约 60Hz 刷屏。对 MCU 的 SRAM 容积和连续输出带宽要求低。
- 无 GRAM 屏（RGB 并口）：
需要 MCU 的 LTDC 外设持续以像素时钟（PCLK）刷出帧数据，一旦中断画面即闪烁。要求 MCU 拥有足够大的 SRAM/PSRAM 充当 FrameBuffer。

1.2 I2C 接口

I2C 更适合低分辨率、低刷新率的显示设备，例如 SSD1306 128×64 单色 OLED、段码屏和字符屏。彩色点阵屏也可以通过 I2C 连接，但刷新带宽通常不够，实际项目中很少把它作为彩色屏的主要接口。其控制信号一般有 SCL 和 SDA 两个，一般还可能有 RST 和 BL 作为配合。

I2C 接口特性

- 400 kHz 下的理论原始数据率约 50 KB/s，考虑协议开销后实际有效数据率约 40 KB/s。
- 接线简单，主要就是 SCL、SDA，另外根据屏模块需要连接 RST、BL。
- 多数 I2C 屏驱动 IC 内置 GRAM 或显示数据 RAM，MCU 写入后由驱动 IC 自行扫描显示。
- SSD1306 等器件也经常提供 SPI 版本。如果允许，SPI 通常更适合需要较快刷新的场景。

1.3 SPI 接口

SPI 是 CH32 上最常见的彩色屏接口之一。常见的 4 线接法为 SCK、MOSI、CS、DC，再根据模块增加 RST 和 BL。

3 线 SPI 会把 D/C 信息放到额外的数据位中，例如 9-bit SPI。多数 CH32 SPI 的数据宽度是 8/16 位，因此不能直接按原生 9-bit SPI 使用；在速率要求不高的情况下用 GPIO 模拟。

使用 SPI 屏时，屏控制器一般会把数据写进自己的 GRAM。MCU 可以只更新发生变化的区域。如果屏提供 TE 引脚，还可以通过 EXTI 捕获 TE，与屏的刷新周期配合，减少撕裂。

SPI 控制器的初始化代码比较常见，通常可以直接移植现有驱动，如果有需要再根据 CH32 的 SPI/DMA 接口调整底层发送函数。

1.4 QSPI 接口

QSPI 是 SPI 接口的扩展，将传统的单数据线扩展为四条数据线（IO0~IO3），在保持串行接口接线简单性的同时，通过四线并行传输大幅提升数据吞吐量。QSPI 屏通过四条数据线和一条时钟线高速传输图像数据和控制命令，适用于高分辨率或高刷新率的 LCD。其控制信号由 SCLK、CS、IO0~3 这条核心线组成，常用的型号还会有 RST 和 BL 这两个引脚。

在 QSPI 模式下，原本 SPI 中的 DC（数据/命令选择）引脚被复用，命令与数据的区分通过协议本身来识别，而非独立的 DC 引脚。这与 SPI 屏通过独立 DC 引脚或额外数据位传递 D/C 信息的做法不同。

SPI 屏使用单条数据线串行逐位传输，速率受限于时钟频率。QSPI 的四条数据线可在同一时钟周期内并行传输 4 位数据，理论吞吐量是标准 SPI 的 4 倍。此外，QSPI 外设支持 Dual SPI 和 Quad SPI 等多种传输模式，命令、地址和数据可以分别配置为不同的线宽模式——例如命令和地址

以标准 SPI 发送，数据部分切换为 Quad SPI 传输。命令帧的典型结构为 8 位命令头 + 24 位命令字 + 若干位像素数据，但具体格式因屏驱动 IC 而异。

刷屏流程与 SPI 屏类似：先通过命令设置 GRAM 的写入窗口（起始/结束行列地址），然后连续写入像素数据，利用 GRAM 地址自增机制完成区域填充。

1.5 8080 并口

8080 并口（也称 I80 接口或 MCU 屏接口）是最常见的并行彩色屏接口之一。其控制信号由 CS、WR、RD、DC 四条核心线组成，数据线宽度通常为 8 位或 16 位。8 位模式下使用 D0~D7 八条数据线，16 位模式下使用 D15~D0 十六条数据线，具体宽度由屏控制器接口模式配置决定。

8080 是并行接口，相比 SPI 的串行逐位传输，一次可并行送出 8 位或 16 位数据，刷新速率更高，但引脚占用也更多。其数据/命令选择通过独立的 DC（或 RS）引脚控制：DC 为低时写入命令，DC 为高时写入数据。

使用 8080 屏时，屏控制器同样会把数据写进自己的 GRAM，MCU 可以先通过指令设置好 GRAM 的窗口区域（起始和结束坐标），然后连续写入像素数据，利用 GRAM 地址自增机制自动填充，只更新发生变化的区域。

MCU 端通常利用 FSMC/FMC 外设驱动 8080 接口，将 8080 时序映射为类似 SRAM 的读写操作：访问不同地址即可产生命令或数据时序，DC 引脚由某根地址线（如 FSMC_Ax）控制，CS 由片选信号（如 FSMC_NE）控制。初始化代码通常包括 FSMC/FMC 外设配置、屏初始化序列发送，以及底层写命令、写数据、读数据函数的封装，之后即可按区域更新 GRAM 实现显示刷新。

1.6 RGB 接口与 LTDC 控制器

LTDC (LCD-TFT Display Controller) 是 MCU 内部集成的显示控制器，专门用于驱动 RGB 接口的 LCD 屏。与 SPI、8080、QSPI 屏最大的不同在于：RGB 屏通常不带显示控制器（无 GRAM），需要 MCU 持续不断地输出像素流来维持画面显示。

RGB 接口也是并行接口，LTDC 硬件接口提供 24 位并行 RGB 数据总线（每色 8 位，即 RGB888），同时输出时序控制信号，包括 LCD_CLK 像素时钟，LCD_HSYNC 水平同步信号，LCD_VSYNC 垂直同步信号，LCD_DE 数据使能信号。

对于 RGB666 或 RGB565 等低位宽屏，连接时需将 LTDC 数据总线的高位对应接到屏的数据线上。LTDC 的所有 GPIO 必须配置为高速模式，以保证像素时钟下的信号完整性。

RGB 屏的接口模式分为 DE 模式和 SYNC 模式。DE 模式下，数据有效性由 DE 信号决定，无需配置消隐区域寄存器；SYNC 模式下则不使用 DE 信号，依赖 VSYNC 和 HSYNC 的消隐期来界定有效数据区域。部分 RGB 屏还采用 SPI + RGB 组合接口：SPI 用于初始化屏驱动 IC 的寄存器（如设置镜像、色彩格式等），RGB 接口则负责后续的高速像素数据传输。

与其他屏的核心差异

SPI、8080、QSPI 屏的驱动 IC 内部一般都有 GRAM，MCU 只需把数据写入 GRAM，驱动 IC 自己负责刷新面板。但 RGB 屏的驱动 IC 通常没有 GRAM，面板上的每个像素必须由 MCU 通过 RGB 接口实时发送数据。这意味着：MCU 必须在显存中维护完整的帧缓冲区 (Frame Buffer)。LTDC 控制器作为总线主设备，自动从显存中按行读取像素数据，无需 CPU 干预。一旦像素流停止，屏幕会立刻黑屏或花屏。

第2章 CH32 驱屏接口简介

2.1 驱屏能力一览

表 2-1 MCU 能力一览

型号	内核/主频	SRAM	与显示相关的外设能力
CH32V006	V2C, 48 MHz	8 KB	I2C、SPI
CH32V103	V3A, 72 MHz	10 KB	I2C、SPI
CH32V203	V4B, 144 MHz	10~32 KB	I2C、SPI
CH32V205	V3B, 192 MHz	32 KB	I2C、SPI、QSPI
CH32V307	V4F, 144 MHz	32~128 KB	I2C、SPI、FSMC
CH32L103	V4C, 96 MHz	20 KB	I2C、SPI
CH32X035	V4C, 48 MHz	20 KB	I2C、SPI
CH32X315	V3F, 480 MHz	64 KB	I2C、SPI
CH32V407/V467	V3V, 200 MHz	200 KB (V467 另带 PSRAM)	I2C、SPI、FSMC、LTDC

2.2 带 GRAM 屏的帧率估算

下表为使用 CH32 的 MCU 驱动带 GRAM 的屏幕时，可以达到的帧率理论值：

表 2-2 GRAM 屏帧率估算

分辨率 (RGB565)	整帧大小	SPI@20 MHz (理论)	SPI@40 MHz (理论)	QSPI 4 线 @60 MHz (理论)	8080-16 位 (理论)
128×160	40 KiB	约 61 fps	约 122 fps	充裕	充裕
240×240	113 KiB	约 22 fps	约 43 fps	约 150 fps	约 100 fps
240×320	150 KiB	约 16 fps	约 33 fps	约 120 fps	约 90 fps
320×480	300 KiB	约 8 fps	约 16 fps	约 60 fps	约 40 fps
480×480	450 KiB	约 5 fps	约 11 fps	约 40 fps	约 25 fps
480×272	255 KiB	约 10 fps	约 19 fps	约 70 fps	约 50 fps

2.3 无 GRAM 屏的带宽估算

常见的 RGB 屏幕接受的帧率为 50-70Hz 左右，低于这个值，屏幕可能出现闪烁，花屏等情况。适用 V407/V467 的 LTDC 驱动的 RGB 屏。像素时钟由屏时序决定：

$$PCLK = (Hres + HBP + HFP + HSPW) \times (Vres + VBP + VFP + VSPW) \times fps$$

$$\text{像素带宽} = PCLK \times bpp / 8$$

表 2-3 无 GRAM 屏的带宽

分辨率	PCLK@60 Hz	RGB565 带宽	RGB565 帧缓存
480×272	约 10 MHz	约 19 MB/s	255 KB
800×480	约 33 MHz	约 66 MB/s	750 KB

2.4 现有 CH32 的驱动例程

官方 EVT 工程包中的显示相关例程和芯片手册，可在沁恒官网下载对应 EVT 压缩包后找到。

- CH32V30x FSMC/LCD (16 位 8080)、FSMC/LCD_8bit 使用 8080 驱动 LCD 屏幕 SPI/SPI_LCD 使用 SPI 驱动 LCD 屏幕
- CH32V4x7 LTDC/LTDC_Display: RGB 屏例程，FSMC/8080 LCD 例程，另外包含 lvgi 和 LTDC 一起使用的例程。

2.5 WGUI

WGUI 是 沁恒微电子提供的轻量级嵌入式图形界面库，用于其带 LCD 屏的 MCU（如 CH32V、CH58x/ 等）。

主要特点：

- 轻量，Flash/SRAM 占用小，适合资源受限的 MCU
- 提供按钮、标签、进度条、滑动条、列表、复选框等常见控件
- 以 C 语言库形式提供，可直接集成到工程
- 兼容 TFT、OLED 等常见 LCD 接口
- 可以图形化编辑界面

图 2-1 WGUI 的编辑界面



历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。